

赵杰

出生日期: 1994.02
联系电话: 15901597931

学历: 硕士研究生
邮箱: 2264839415@qq.com

教育背景

2016.09—2019.06	硕士	北京交通大学	下一代互联网互联设备国家工程实验室	通信与信息系统
2012.09—2016.07	本科	北京交通大学	电子信息工程学院	通信工程

工作经历

2023.06-至今	快手-AI Platform	稀疏训练框架负责人(虚线)
➤ 服务快手主站、商业化、电商、海外等核心业务场景,积极推进 kai-tf 与 kai-torch 框架建设,主要涉及 kai-tf 超算化训练体系建设及 kai-torch 平台从 0 到 1 搭建,持续支撑快手 ACT 与 OneRec 系列能力演进和版本升级,同时组织并指导 6 人团队日常工作,保障算法业务高效、稳定迭代。 ✓ tf 框架建设:参与 GPU-PS 超算化训练体系建设,基于多流机制实现计算和通信 overlap,达到软硬件一体化升级,在效果打平基础上保障核心业务顺利落地。 ✓ torch 框架建设:从 0-1 建设 kai-torch,借鉴 LLM 并行策略技术,围绕功能、性能和易用性等方面完成全面升级,助力 One 系列能力迭代。 ✓ 工具链建设:完善监控打点信息收集,自动精准定位训练瓶颈,主导完成训练性能自动调优平台建设。 ✓ 大模型参考:引进 Megatron EP/DP 策略,并结合 grouped_gemm 进行改造。 ✓ 核心业务场景:主要服务主站、商业化、电商和海外等业务,重点支撑推荐大模型业务。		
2019.07-2023.06	京东广告机器学习训练框架	训练框架负责人(虚线)
➤ 面向广告推荐精排等业务场景,基于 Tensorflow 框架,搭建广告离线分布式训练框架,涉及对数据样本解析与处理、业务模型离线训练和为在线系统提供服务等方面,主要包括算子开发、训练性能优化、流程优化和训练容错性完善等模块,带领和指导 3 人日常工作,实现算法模型工程化落地。 ✓ 数据特征:基于自定义 PB 数据格式,离在线统一传输协议,通过 TF-OP 完成对数据特征解析和处理。 ✓ 自研 PS:自研参数服务器,通过 gpu-cache 缓存 emb 热点参数,实现 alltoall 全参数同步训练。 ✓ 监控容错:实现训练数据动态分发和训练节点状态实时监控,提高训练过程中的高效性和容错性。 ✓ 性能分析:借助 profiler 工具,分析训练瓶颈,优化模型结构,提高模型训练性能。 ✓ 业务场景:主要服务搜索、推荐、首焦和站外等广告业务。		

项目经历

2025.01-至今	KaiTorch 基础能力建设	快手
➤ GR 虽启发自 LLM,但其在特征、模型规模、训练方法上与传统 LLM 存在较大差异。为了满足 GR 迭代寻求, KaiTorch 应运而生。 ✓ 功能建设:集成日常迭代的各种组件,如 dataloader、ps、trainer、metric 和模型交付组件等,打通上下游全链路,满足实时训练实时更新的迭代需求。 ✓ 易用升级:提供丰富的 API 接口和界面化配置交互,实现模型与训练流程的完全解耦,让用户只关注自身模型迭代设计即可。 ✓ 性能优化:提供丰富的指标监控和 profiler 工具,助力多机长尾问题性能分析;优化 fa 算子,并借鉴 LLM 并行策略,落地支持 FSDP、EP。 ✓ 业务迭代:全力支持 OneRec v1/v2/v3 的持续迭代升级,提升整体训练的 MFU。		
2023.07-2025.06	超算化训练体系建设	快手
➤ 业务模型逐渐大模型化,训练机型朝着高性能大卡和高密度方向发展,NV 历代大卡在算力、显存、功耗上不断优化,用好新硬件是持续优化稀疏训练 TCO 的重要一环。		

- ✓ **多级缓存:** 提供支持 cpu-ps 和 gpu-ps 的多级缓存, 减少 PCIE 传输, 缓解本机的内存压力。
- ✓ **Prefetch:** 实现支持 prefetch 的 GPU_PS, 实现 preload 跟计算的 overlap, 保证训练 100%命中。
- ✓ **多流计算:** 多 cuda 流并行执行, preload/pull_sparse/run_model/update 充分 overlap 释放算力。
- ✓ **通信优化:** 支持静态和动态 nccl 调度机制, 避免训练过程中 nccl hang 问题, 提高训练稳定性。
- ✓ **业务迭代:** 服务支持十万序列的 ACT 落地, 性能提升 3+倍。

2025.01-2025.06	训练优化工具链建设	快手
➤ 传统的性能优化方案多为定制化, 难以对部门级别的整体训练情况形成全局视角。优化过程高度依赖框架侧同学的全程参与, 从任务分配、内部调试到效果观察, 流程繁琐且效率低下, 难以满足迭代的需求。		
✓ 任务画像分析工具: 收集训练任务各阶段性能指标, 按照 IO/通信/计算/更新瓶颈四类进行划分, 总结归纳出各业务组训练通病。		
✓ 一键式全自动训练工具: 从批量任务的复制、训练配置的修改、训练启动和性能效果指标分析, 均一键式部署。		
✓ 训练自动调优工具: 根据四类瓶颈提供针对性的常规优化方案, 通过自动实测给出最终资源配比和性能总结报告。		
✓ 业务支持: 落地支持商业化全部门业务训练调优, 累计协助优化商业化业务 20+, 优化机器 20%。		

2021.01-2023.05	自研高性能分布式参数服务器	京东
➤ 业务模型向更大更复杂方向发展, 原生 TF 静态 emb 机制存在着分布式存储不灵活、通信开销大、在线学习不友好等问题, 因此自研了高性能分布式参数服务器, 主要工作内容如下:		
✓ 开发 sparse 参数服务器, 实现参数初始化、读取、更新和增量导入导出等功能。		
✓ 将 emb 静态存储改成动态存储, 通过多级检索机制支撑高并发读写场景。		
✓ 适配 A100 GPU, 实现 dense 同步 sparse 异步模型训练, 并在业务场景落地。		
✓ 实现 gpu cache 缓存 sparse 热点参数, 减少参数远程拉取通信耗时, 精排业务训练性能提升 1.5 倍。		

2020.5-2023.05	模型训练机制完善	京东
➤ 传统的 Dataset + ps-worker 训练机制已经无法满足业务发展的需求, 因此对模型训练机制进行了加强和完善, 主要工作内容如下:		
✓ 机制一: 两阶段模型训练, 一阶段进行样本解析处理并存储到网盘, 二阶段读取网盘中的处理结果进行加强和完善, 缓解单任务训练中的 IO 压力。		
✓ 机制二: 实现 extra-io 策略, IO 与 worker 独立部署, 避免因 IO 瓶颈导致的性能劣化。		
✓ 机制三: 提出并实现 DataCenter 机制, 实现批训练数据动态分发, 监控每个进程的运行状态, 保障在部分训练节点异常情况下稳定运行。		
✓ 机制四: 提出并实现 online-learning 训练, 实现训练数据实时捕捉和模型训练触发, 模型参数增量导出和加载, 达到分钟级别模型更新的效果, 给线上带来 2%的点消收益。		